DOI:10.20153/j.issn.2096-9759.2025.11.063

基于粒子群算法的计算机通信网络流量分配优化研究

朱莹莹,勾艳杰,钱倩倩
周口文理职业学院,河南 周口 466000

Research on Optimizing Traffic Distribution in Computer Communication Networks Based on Particle Swarm Optimization Algorithm

ZHU Yingying, GOU Yanjie, QIAN Qianqian
Zhoukou Vocational College of Arts and Science Zhoukou City, Henan Province 466000

摘要:现有的通信网络流量分配方法未能充分结合流量的多维度特征进行动态优化,导致动态适应性不足,进而使得全局负载均衡度较低。针对上述背景,研究了基于粒子群算法的计算机通信网络流量分配优化方法。该方法首先通过多维度流量特征分析,全面捕捉并分析网络流量的周期性、不均衡性以及不同业务类型的特性差异。在此基础上,该方法首先利用多维度流量特征分析,全面捕捉网络流量的特性。随后,利用粒子群算法搜索最优流量分配方案。最后,通过迭代优化与动态调整机制,确保流量分配方案在网络环境动态变化下的持续有效性。实验结果表明,该方法在不同负载场景下均能保持较低的负载均衡度,显著优于对比方法,实现了计算机通信网络流量的高效优化分配。

关键词:粒子群算法;计算机通信网络;流量分配优化;迭代优化;动态调整;

中图分类号:G642
文献标识码:A
文章编号:2096-9759(2025)11-0231-03

收稿日期:2025-06-10

作者简介:朱莹莹(1995—),女,河南省周口人,助教、硕士,主要从事学生教学、大数据、复杂网络、图模型、职业教育研究;勾艳杰(1995—),女,河南省周口人,助教、硕士,主要从事学生教学、命名实体识别、智能信息处理、职业教育研究;钱倩倩(1994—),女,河南省驻马店人,助教、硕士,主要从事学生教学、计算机视觉、图像处理、机器学习、模式识别、职业教育研究。

Abstract: Existing traffic distribution methods in communication networks fail to fully incorporate the multi-dimensional characteristics of traffic for dynamic optimization, resulting in insufficient dynamic adaptability and subsequently low global load balancing. Against this background, a computer communication network traffic distribution optimization method based on particle swarm optimization algorithm is studied. This method first comprehensively captures and analyzes the periodicity, imbalance, and characteristic differences of different service types of network traffic through multi-dimensional traffic feature analysis. On this basis, the method first utilizes multi-dimensional traffic feature analysis to comprehensively capture the characteristics of network traffic. Subsequently, it employs the particle swarm optimization algorithm to search for the optimal traffic distribution scheme. Finally, through iterative optimization and dynamic adjustment mechanisms, it ensures the continuous effectiveness of the traffic distribution scheme under dynamic changes in the network environment. Experimental results show that this method maintains low load balancing under different load scenarios, significantly outperforming comparative methods, and achieving efficient optimization and distribution of computer communication network traffic.

Key Words: particle swarm optimization algorithm; computer communication network; traffic distribution optimization; iterative optimization; dynamic adjustment

0 引言

互联网技术飞速发展的同时计算机通信网络规模日益庞大,网络流量呈现出爆炸式增长。高效分配网络流量将有助于保障网络服务质量、提升用户体验以及优化网络资源利用率。在复杂的网络环境中,如何根据流量的动态变化和业务需求实现流量的合理分配,成为了当前网络研究领域的热点和难点。近年来,研究者们针对网络流量分配问题提出了一系列方法。魏德宾等人提出根据 QoS 业务需求筛选路径,然后基于表的散列算法进行流量的初次分配,进一步针对突发拥塞进行局部调整,利用改进交叉和变异概率的遗传算法求出最优解,从而实现流量分配优化[1]。王志涛提出构建计算机网络流量的知识图谱,然后提取不同网络状态下的节点特征和整体网络特征,进行节点的重要性排序和网络状态的整体评价,从而实现计算机网络流量分配优化[2]。然而,这些方法未充分结合通信网络流量的多维度特征进行动态优化,在复杂网络环境下难以兼顾延迟敏感业务保障与全局负载均衡。

针对上述问题,本文研究了基于粒子群算法的计算机通信网络流量分配优化方法,通过多维度流量特征分析、自适应粒子群算法优化及动态权重调整机制,实现了网络流量的实时动态分配。本文研究将解决传统方法在动态适应性和全局优化能力上的不足,提升计算机通信网络在多业务混合场景下的整体性能。

1 基于粒子群算法的计算机通信网络流量分配优化方法设计

1.1 从多维度分析计算机通信网络流量特征

计算机通信网络流量具有复杂且多元的特征,从时间维度来看,流量呈现出显著的周期性与突发性。在工作日的白天由于办公活动频繁,网络流量会出现一定峰值,而在夜间流

中国知网 https://www.cnki.net

量则大幅度下降[3]。这种周期性变化可通过自相关函数进行量化分析,如公式(1)所示。

$$R(\tau)=\frac{\sum_{t=1}^{T-\tau}(x(t)-\bar{x})(x(t+\tau)-\bar{x})}{(T-\tau)\sigma^2} \tag{1}$$

在公式(1)中,$x(t)$表示 t 时刻的流量值;$\bar{x}$ 表示流量均值;σ 表示标准差;τ 表示时间延迟;T 表示总时长。利用公式(1)捕捉计算机通信网络流量的周期特性,从而为后续的流量分配提供有力支持。在空间维度上,网络流量分布存在明显的不均衡性,连接数据中心与骨干网络的部分核心链路承载着大量的数据传输,流量高度集中[4]。而一些边缘链路的流量则相对稀疏,使用基尼系数衡量这种不均衡程度,如公式(2)所示。

$$G=\frac{1}{2n^2x'}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}|x_i-x_j| \tag{2}$$

在公式(2)中,n 表示链路总数;x_i 和 x_j 分别表示第 i 条和第 j 条链路的流量;x'表示所有链路的平均流量。基尼系数越接近 1,表明流量分布越不均衡,网络中存在严重的流量热点区域。另一方面,不同业务类型的流量在通信网络中具有各异的特性,以常见的语音、视频和数据业务为例,它们在带宽需求和通信延迟等方面的差异如表 1 所示。

表 1　不同业务类型对通信流量需求特性对比

序号	业务类型	宽带需求	延迟敏感阈值	丢包率要求
1	语音	64-128kbps	<150ms	<1%
2	视频	1-10Mbps	<300ms	<0.1%
3	数据	弹性需求	<1000ms	<5%

根据不同业务的特性差异进行差异化的流量优化分配。对于延迟敏感的语音和视频业务优先分配带宽资源,而对于数据业务,为了充分利用网络的空闲资源,在网络负载较低时进行传输。通过上述步骤完成了计算机通信网络流量特征的多维度分析。

1.2　基于粒子群算法搜索流量优化分配方案

在完成对计算机通信网络流量特征的多维度分析后,利用粒子群算法搜索最优流量分配方案。首先将计算机通信网络抽象为一个有向图 $G=(V,E)$,其中 V 表示节点集合,E 表示链路集合。每条链路 $e\in E$ 具备一定的容量 C_e,用于限制该链路能够承载的最大流量。对于通信网络中存在的 K 个源-目的节点对,每个节点对 k 的流量需求设定为 D_k,其可选路径集合用 P_k 表示。定义分配决策变量 x_{kp},该变量代表节点对在路径上的流量分配,需要同时满足流量守恒约束与链路容量约束。在粒子群算法中每个粒子对应一种流量分配方案,将粒子位置编码为 $X=[x_{11},x_{12},\cdots,x_{KP}]$,每个粒子具有速度向量 v,用于控制位置更新的步长和方向。为了评估每个粒子,即每个流量分配方案的优劣,考虑网络总延迟和负载均衡这两个关键指标设计适应度函数,如公式(3)所示。

$$f(x)=\frac{1}{\alpha\cdot D_t(x)+\beta\cdot B_l(x)} \tag{3}$$

在公式(3)中,$D_t(x)$表示所有链路的延迟总和;$B_l(x)$表示链路负载的不均衡度;α 和 β 表示权重系数,根据实际需求调整二者比例以平衡延迟和负载均衡的重要性[5]。下一步更新粒子的速度和位置来搜索最优解,速度更新公式如下。

$$v_{i,j}^{t+1}=\omega v_{i,j}^{t}+c_1r_1(p_{i,j}^{t}-x_{i,j}^{t})+c_2r_2(g_j^{t}-x_{i,j}^{t}) \tag{4}$$

在公式(4)中,$v_{i,j}^{t+1}$表示粒子 i 在第 j 维的新速度;ω 表示惯性权重;c_1 和 c_2 表示学习因子;r_1 和 r_2 表示[0,1]区间内的随机数;$p_{i,j}^{t}$表示粒子 i 在第 j 维的历史最优位置;g_j^{t} 表示全局最优粒子在第 j 维的位置。位置更新公式如下。

$$x_{i,j}^{t+1}=x_{i,j}^{t}+v_{i,j}^{t+1} \tag{5}$$

每次更新粒子位置后检查新的流量分配方案是否满足约束条件,若违反流量守恒约束,对该节点对的流量分配进行归一化调整。通过上述步骤完成了计算机通信流量优化分配方案的搜索。

1.3　进行流量分配迭代优化与动态调整

完成基于粒子群算法的初始流量分配方案搜索后,通过迭代优化与动态调整机制确保方案在网络环境动态变化下的持续有效性。在迭代过程中,采用自适应参数调整策略优化粒子群算法,惯性权重 ω 遵循线性递减规则进行调整,使算法前期侧重全局搜索,后期聚焦局部寻优。与此同时,对学习因子进行非线性调整,通过调整 c_1 和 c_2 的值,动态平衡粒子向自身历史最优位置与全局最优位置学习的程度。每次迭代后,对不满足链路容量约束的流量分配方案进行修正。若链路 e 出现过载,则按比例缩减该链路上所有路径的流量,从而确保流量分配始终在链路容量允许范围内[6]。为了应对网络流量的动态变化,根据链路实时负载动态调整适应度函数中网络总延迟和负载均衡的权重系数 α 和 β,当网络整体负载率较高时,α 增大,优先降低网络总延迟;负载率较低时,β 增大,重点优化负载均衡。流量分配迭代优化与动态调整的核心流程如下图所示。

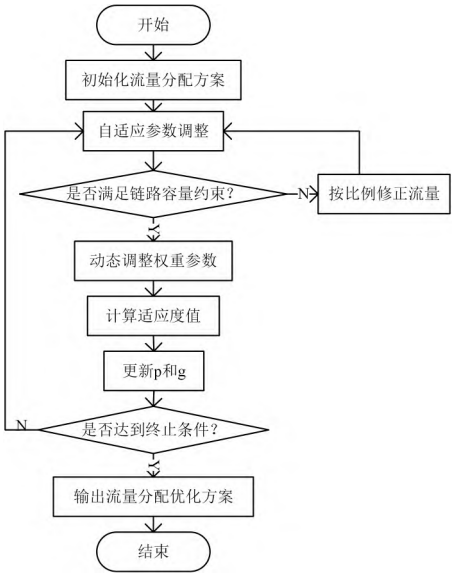


图 1　流量分配迭代优化与动态调整流程图

通过上述迭代优化与动态调整策略不断更新粒子位置和权重系数,使流量分配方案在满足链路容量约束的前提下,逐步逼近兼顾网络总延迟和负载均衡的最优解,实现计算机通信网络流量的高效优化分配。

至此,完成了基于粒子群算法的计算机通信网络流量分配优化方法设计。

2　实验分析

2.1　测试环境

实验使用 NS-3 网络仿真平台搭建实验环境,模拟了包含 50 个节点、120 条链路的计算机通信网络拓扑。在测试环境中部署了语音、视频和数据 3 类业务流,模拟真实网络中多业务混合的复杂

中国知网　https://www.cnki.net

场景。为了确保实验的计算资源充足且稳定，配置了 Intel Core i7-12700H 处理器、16GB 内存和 Ubuntu 20.04 操作系统。

2.2 实验参数设置

经过多次预实验调优对基于粒子群算法的计算机通信网络流量分配优化方法的核心参数进行了设置，如表 2 所示。

表 2 实验参数设置

序号	参数名称	参数值
1	粒子数量	50
2	最大迭代次数	120
3	惯性权重初始值	0.9
4	惯性权重终止值	0.4
5	学习因子 c_1	1.8
6	学习因子 c_2	2.4
7	权重系数(α,β)	$\alpha=0.7$,$\beta=0.3$

利用上述实验参数，在 NS-3 网络仿真平台上模拟了不同网络负载场景，每种场景重复实验 30 次以减少随机因素对实验结果的影响。

2.3 分配结果分析

为了评估本文提出的基于粒子群算法的计算机通信网络流量分配优化方法(以下简称“本文方法”)的实际效能，选取了方法 A 混合负载均衡策略下的多径流量分配方法和方法 B 基于知识图谱的计算机网络流量分配方法进行对比实验。实验选取了负载均衡度这一指标衡量分配方法对网络中各链路流量均衡分配的能力，在实验过程中分别运行本文方法、方法 A 和方法 B，记录每种方法在不同负载场景下的负载均衡度数据，得到了不同方法的负载均衡度对比结果，如图 2 所示。

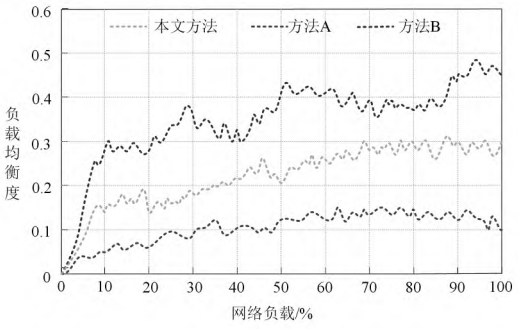


图 2 不同方法的负载均衡度对比结果

负载均衡度越接近 0，表明计算机通信网络链路间的负载差异越小，流量分配越均衡。由图 2 可以看出，随着负载的增加，本文方法的负载均衡度波动较小，并且保持在 0.2 以下。而方法 B 在高负载场景下负载均衡度波动至 0.5，方法 A 达到了 0.3。本文方法的优异表现主要得益于本文方法通过自适应调整惯性权重与学习因子，结合流量特征动态调整适应度函数权重能够快速响应网络变化。另一方面，本文方法利用迭代优化与约束修正机制确保了流量分配始终合理。

3 结语

综上所述，本文研究的基于粒子群算法的流量分配优化方法，通过多维度特征分析与动态优化机制的深度融合，为复杂网络环境下的流量管理提供了新路径。实验结果进一步证明了本文方法能够快速响应网络动态变化，兼顾延迟敏感业务保障与全局负载均衡，实现了计算机通信网络流量的高效优化分配。未来研究将探索粒子群算法与其他智能优化算法的融合，推动计算机通信网络流量分配技术的持续发展。

参考文献：

[1] 魏德宾，王英杰，梁超. 卫星网络混合负载均衡策略下的多径流量分配算法[J]. 计算机工程与设计，2024，45(06)：1654-1660.

[2] 王志涛. 基于知识图谱的计算机网络流量分配管理研究[J]. 办公自动化，2025，30(03)：17-19.

[3] 赵燕萍. 基于改进粒子群算法的无线通信网络资源分配研究[J]. 长江信息通信，2024，37(08)：15-17.

[4] 刘稳. 大数据环境下的网络性能分析与优化算法研究[J]. 科技经济市场，2023，(09)：49-51.

[5] 李海彬，林雨浓. 基于流量负载平衡的通信骨干网络自主决策优化技术探索[J]. 邮电设计技术，2024，(05)：19-24.

[6] 蓝基银. 基于改进粒子群算法的无人机通信链路资源分配技术研究[J]. 现代传输，2023，(05)：58-62.

中国知网 https://www.cnki.net